1.5.2 சமபடித்தான நேரியச் சமன்பாடுகளின் தொகுப்பு (Homogeneous system of linear equations)

ஒரு நேரியச் சமன்பாட்டுத் தொகுப்பானது

$$\begin{aligned} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 + \cdots + a_{1n}x_n &= 0, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 + \cdots + a_{2n}x_n &= 0, \\ \cdots \quad \cdots \quad \cdots \quad \cdots \quad \cdots \quad \cdots & \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + a_{m3}x_3 + \cdots + a_{mn}x_n &= 0, \end{aligned} \qquad \ldots (1)$$

என்பதாகும் என்பதை நினைவுகூர்வோம்.

இங்கு $a_{ij}, i = 1, 2, \cdots, m; j = 1, 2, \cdots, n$ என்பவை மாறிலிகள். இத்தொகுப்பில் உள்ள சமன்பாடுகள் $x_1 = 0, x_2 = 0, \cdots, x_n = 0$ என்ற மதிப்புகளுக்கு நிறைவடைகின்றன. இத்தீர்வை வெளிப்படைத் தீர்வு என்கிறோம். இத்தொகுப்பானது எப்பொழுதும் ஒருங்கமைவு உடையதாகும்.

மேல் உள்ள தொகுப்பை $AX = O_{m \times 1}$, என்ற அணிவடிவில் எழுதலாம். இங்கு

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{m1} & a_{m2} & a_{m3} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}, X = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}, O_{m \times 1} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}.$$

$O_{m \times 1}$-ஐ O என்ற ஆங்கில எழுத்தால் குறிப்பிடுகின்றோம். O என்பது பூச்சிய நிரல் அணி என்பதால் $\rho(A) = \rho([A \mid O]) \leq m$ என்பது எப்பொழுதும் மெய்யாக இருக்கும். எனவே சமபடித்தான நேரியச் சமன்பாட்டுத் தொகுப்பானது எப்பொழுதும் ஒருங்கமைவு உடையதாகும். $m < n$, எனில் மதிப்பிட வேண்டிய மாறிகளின் எண்ணிக்கை சமன்பாடுகளின் எண்ணிக்கைக்கு அதிகமாக இருக்கும். எனவே $\rho(A) = \rho([A \mid O]) < n$. தொகுப்பு (1) ஆனது வெளிப்படையற்ற (non-trivial) தீர்வைப் பெற்றிருக்கும்.

$m = n$, எனில் மதிப்பிடவேண்டிய மாறிகளின் எண்ணிக்கையானது சமன்பாடுகளின் எண்ணிக்கைக்குச் சமம். எனவே, தொகுப்பானது

$$\begin{aligned} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 + \cdots + a_{1n}x_n &= 0, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 + \cdots + a_{2n}x_n &= 0, \\ \cdots \quad \cdots \quad \cdots \quad \cdots \quad \cdots \quad \cdots & \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + a_{n3}x_3 + \cdots + a_{nn}x_n &= 0 \end{aligned} \qquad \ldots (2)$$

என அமையும். இதில் இரு வகைகள் உள்ளன.

வகை (i)

$\rho(A) = \rho([A \mid O]) = n$, எனில் தொகுப்பு (2) ஆனது ஒரே ஒரு தீர்வைப் பெற்றிருக்கும். அத்தீர்வு வெளிப்படைத் (trivial) தீர்வாகும். இங்கு $\rho(A) = n$ என்பதால், $|A| \neq 0$. எனவே வெளிப்படைத் தீர்விற்கு $|A| \neq 0$.

வகை (ii)

$\rho(A) = \rho([A \mid O]) < n$, எனில் தொகுப்பு (2) ஆனது வெளிப்படையற்ற (non-trivial) தீர்வைப் பெற்றிருக்கும். இங்கு $\rho(A) < n$ என்பதால், $|A| = 0$. எனவே சமப்படித்தான நேரியச் சமன்பாட்டுத்

Chapter 1 Matrices.indd 48 05-02-2020 16:01:26